

題號

自然

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

B C A C D B A A A C A C A C B D D C C D B D B C C C B D A C C C A C B A E C D D B D D B C C C C D A

題目解說

自然科編製小組

- 不論放大幾倍，視野裡已有量尺單位，直接以量尺單位測量其影像的倍數，即為答案。
- (A)蛋白質含量應為8.78公克($187 - 10.7 \times 9 - 13.9 \times 4$) $\div 4 = 8.78$ (公克)；(B)質量最多的營養成分是碳水化合物(13.9 g)，其主要成分為乳糖，若是考慮水分，則鮮乳中質量最多的成分為水；(C)蛋白質能提供熱量： $8.7 \times 4 = 34.8$ (kcal)；脂肪： $10.7 \times 9 = 96.3$ (kcal)；碳水化合物： $13.9 \times 4 = 55.6$ (kcal)；(D)鈉及鈣為礦物質，無法提供熱量。
- 膽汁由肝臟製造，膽囊儲存，不含任何酵素，主要的功能為乳化脂質，促進脂質被其他消化酵素分解。
- 消化液由導管運送，激素則由血液運送至作用部位。
- $M = n/V$, $M = \text{mole} \div V$ 由公式知，同體積且相同莫耳濃度的溶液，其溶質莫耳數相同。
- 楓葉鼠為內溫動物，冬日時之體溫不會隨著氣溫產生劇烈變化；斯文豪氏攀蜥、青蛇和巴西龜皆為外溫動物，無法藉代謝作用產熱以調節體溫。
- 體細胞有2條性染色體，精子、卵則有1條性染色體。(A)1個神經細胞+1個肌肉細胞 $\rightarrow$ 性染色體數目： $2 + 2 = 4$ ；(B)1個輸精管細胞+1個精子 $\rightarrow$ 性染色體數目： $2 + 1 = 3$ ；(C)2個卵+1個成熟紅血球 $\rightarrow$ 性染色體數目： $2 + 0 = 2$ ；(D)1個精子+2個卵 $\rightarrow$ 性染色體數目： $1 + 2 = 3$ 。
- 兩種生物屬名相同，代表同屬不同種，同科同目同綱同門。
- 「看見零錢掉落，立刻伸手將零錢接住」為大腦意識反應，故選(A)。
- 「哈」聲時吸氣，肋骨上舉，橫膈收縮下降；「啾」聲時呼氣，肋骨下降，橫膈舒張上升。
- (B)利用活性炭的孔隙吸附雜質過濾；(C)以鹽醃製食物，是利用高濃度的鹽分，抑制微生物繁殖；(D)酸鹼中和不是氧化還原反應。
- (A) $A < B < C < D$ ；(B) $A < B < C < D$ ；(D) $A = B = C = D = 0$ 。
- 酯化反應：有機酸+醇類 $\rightarrow$ 酯類+水。
- 木炭敲碎或金紙散開，都可增加總表面積以增加反應速率。(A)鐵因活性大而反應速率快；(B)二氧化錳作用為催化劑；(D)壓力鍋提高沸點以增加反應速率。
- 有2種原子、3種分子。
- (A)含有C、H、O三種元素；(B)分子量很大，為聚合物；(C) $C_{12}H_{22}O_{11}$ 是蔗糖的化學式。
- (A)碳酸鉀化學式為 K_2CO_3 ；(B)正電荷總電量等於負電荷總電量；(C)碳酸鉀屬於「鹽類」。
- 根據質量守恆定律， $C = 4 + 8 = 12$ (g)。
- 使環境溫度上升為放熱反應，物質改變為化學變化。
- 凸面鏡、凹透鏡，皆形成正立縮小虛像。
- 超音波屬於力學波，需要介質才能傳遞，而光是非力學波，真空中也可以傳遞。
- $H = MS\Delta T = (500 \times 1.5) \times 0.8 \times (96 - 85) = 6,600$ (卡)。
- 合音主要是調整音調。
- 剩餘溶液： $400 - 100 = 300$ (克)，剩餘的溶液濃度不變，溶質質量： $300 \times 20\% = 60$ (克)。
- (A) X有13個質子；(B) Y的原子序為8；(D) Y有8個電子。
- 熱量由溫度高的物體傳向溫度低的物體。
- 設瓶子的容積為x毫升， $M = V \times D$, $1 \times x - 0.8 \times x = 100$, $x = 500$ (mL)。
- 鬼針草的種子繁殖為有性生殖，渦蟲的斷裂生殖為無性生殖。(A)受精後的胚珠才會發育成種子，因此種子繁殖須進行受精作用；斷裂生殖不需進行受精作用；(B)利用種子繁殖時會進行減數分裂和細胞分裂；斷裂生殖只需進行細胞分裂；(C)兩者的子代染色體皆為雙套。
- 生殖細胞為單套，染色體數量只有體細胞中的一半，因此 $41 \times 2 = 82$ (條)。
- 由羅賓為O型(ii)，可知魯夫： $I^B i$ 。娜美： $I^A i$ 。喬巴： $I^A i$ 。由於喬巴和蛇姬不可能生下A型的小孩，因此蛇姬不會帶有 I^A 或 i 的遺傳因子，蛇姬的基因型為 $I^B I^B$ ，為B型。魯夫家族成員們血型的基因型有4種($I^A i$ 、

第 12 回自然科題目解說

自然科編製小組

- I^{B_iB} 、 I^{B_i} 和 ii)，表現型有 3 種 (A 型、B 型和 O 型)， $X+Y=4+3=7$ 。
31. 杜鵑花、水筆仔為被子植物；筆筒樹為蕨類。
32. 小輝沿途看到：水筆仔、鹽地鼠尾粟、馬鞍藤、蔓荊、濱刺麥、彈塗魚、清白招潮蟹、弧邊招潮蟹、凹指招潮蟹，共 9 個族群。
33. 採花蜜的蜜蜂屬生態系中的消費者。
34. 秧雞和澤蛙為捕食和被捕食關係。
35. 冬日為臺灣地區帶來低溫及降雨的是冷鋒。
36. 颱風為一低氣壓，北半球風向為逆時鐘向內旋轉。
37. 安培計之負極端子應與電池的負極連接，安培計之正極端子應與電池的正極連接。由於待測電流值範圍為 $0.2\text{ A} \sim 0.4\text{ A}$ ，故乙應與 500 mA 端子連接。
38. $F_1=3/6 \times \text{甲重量}$ ， $F_2=\text{甲重量}$ ， $F_3=20/10 \times \text{甲重量}$ 。
39. (A)兩燈泡必須並聯後接上 110 V 電源，甲乙兩燈泡電壓均為 110 V ；(B)功率小即亮度較不亮；(C)甲燈泡功率較小，即每秒通過的電量較少，故電流大小：甲 $<$ 乙；(D)電源功率 = 兩燈泡功率和 = $20+30=50\text{ (W)}$ = 每秒鐘提供 50 焦耳 。
40. 電子流方向 $b \rightarrow a$ ，所以 Y 為活性大的鋅，X 為活性小的銅，甲溶液為硫酸銅，乙溶液為硫酸鋅，故選(D)。
41. (A)不一定，有可能是中生代；(C)推力才能形成褶皺。
42. 地球在丁處時，太陽直射南回歸線，則甲、乙、丙、丁分別代表國曆 $9/21$ 、 $6/21$ 、 $3/21$ 、 $12/21$ 。(A)梅雨季出現在 5、6 月，應為丙 $\sim$ 乙之間；(B)赤道地區每天皆是晝夜等長；(C)北半球為冬天，南半球為夏天。
43. 震央位於震源正上方的地表投影處，圖中 P 處岩層開始斷裂錯動，可知 P 處為震源，P 處正上方的地表投影處為震央，而震度圖是以震央為中心，相同震度區域會分層分布。
44. 速限 $50\text{ km/hr} \approx 13.9\text{ m/s}$ 。到達 B 處時的速度：(A) $2 \times 10 = 20\text{ (m/s)}$ ；(B) $100/10 = 10\text{ (m/s)}$ ；(C) 20 m/s ；(D) $(100-20)/(15-10) = 16\text{ (m/s)}$ ，故乙車沒有超速。
45. (A)河流的侵蝕作用會使河道變得更加彎曲；(B)冰川的侵蝕作用會使峽谷形成 U 型峽谷；(D)沙灘與沙洲是海浪的沉積作用產生的。
46. (A)氣溫：甲 $<$ 乙；(B)降雨機率以甲最高；(D)乙、丙兩地風向相近與甲地不同。
47. 必須增強磁力才有機會讓磁鐵產生移動。(甲)截面積增加，電阻下降，則電流增加，使磁場增強；(乙)磁場強度與單位長度內的匝數成正比；(丙)因為原本線圈產生的磁場 N 極在右側會與磁鐵相斥，調換電池極性後可使線圈右側磁極跟著調換成 S 極，變成與右側磁鐵相吸。但因為磁力大小沒變，所以無法對磁鐵移動有所幫助；(丁)石墨棒非磁性物質，無法增強磁力；(戊)熟鐵棒是磁性物質，可以經線圈磁場磁化後增強磁力；(己)銅線換成鋁線，電阻增加，電流下降，則磁場減弱。
48. $F=m \times a$ ， $(45-3 \times 10) = 3 \times a$ ， $a=5\text{ (m/s}^2\text{)}$ 。
49. X 是 CO_2 ，使血液內紅血球呈現暗紅色；Y 是 O_2 ，使血液內紅血球呈現鮮紅色，而非血漿有顏色變化。
50. 甲血管連接肺靜脈將血液送回左心房，血管中血液的 CO_2 濃度：甲 $<$ 乙。